



中学 2 年生 数学 前期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・空間図形（1 年生の復習）
- ・式の計算
- ・文字式による説明
- ・連立方程式

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

/100

1 (配点：2点×12)

次の計算をせよ。

- (1) $4x - 6y + x - 3y$

(2) $x^2 + 2x - 2 + 3x^2 - 4x$
- (3) $(2a + 4b) + (4a - 3b)$

(4) $5(3a - 2b) - 2(2a - b)$
- (5) $\frac{1}{2}x - \left(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y\right)$

(6) $-2a \times 4a$
- (7) $(-4y)^2$

(8) $-(-x)^2$
- (9) $6x^2y \div 3xy$

(10) $(-2a) \times 4a \times 3b$
- (11) $32a^2b \div 8ab \div 4a$

(12) $\frac{x+3y}{6} - \frac{x+5y}{10}$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	(6)
(7)	(8)	(9)
(10)	(11)	(12)

2 (配点：2点×6)

(1) 次の文中の①～④にあてはまることばや数を入れよ。

$-6a + ab^2$ のように、(①)が2つ以上ある式を(②)という。 $-6a$ の -6 、 ab^2 の(③)をその項の(④)という。

[解答欄]

①	②	③
④		

(2) 次の単項式の次数と係数を求めよ。(完答)

① $-a$ ② $-\frac{4ab}{7}$

[解答欄]

①次数：	係数：	②次数：
係数：		

3 (配点：2点×2)

$x = -2, y = 3$ のとき、次の式の値を求めよ。

(1) $3(x+y) - 2(x-2y)$ (2) $12\left(x - \frac{y}{4}\right) - 6\left(5x - \frac{y}{3}\right)$

[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

4 (配点：2点×3)

次の等式を [] の中の文字について解け。

(1) $x - 2y = 8$ [x] (2) $x - 2y = 8$ [y]

(3) $a = \frac{x+y}{2}$ [x]

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

5 (配点：3点×2)

次の2元1次方程式が成り立つような x, y の値の組を求め、表の空らんをうめよ。
ただし、 x, y は正の整数であるとし、正の整数にならない場合は×を入れよ。

ア $2x + y = 12$

x	1	2	3	4	5	6
y						

イ $3x + 2y = 22$

x	1	2	3	4	5	6
y						

6 (配点：2×6点)

次の連立方程式を解け。

(1)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 23 \\ 5x + 2y = 29 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 5x - 4y = 6 \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} 7x - 2y = 29 \\ -2x + y = -10 \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} 3x - 4y = -15 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ x = y + 5 \end{cases}$$

(6)
$$\begin{cases} 3x - 2y = 12 \\ 2y = x - 8 \end{cases}$$

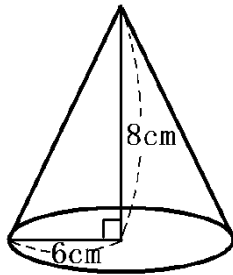
[解答欄]

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)

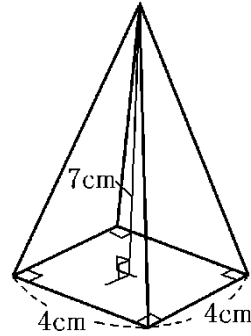
7 (配点：5点×2)

次の立体の体積を求めよ。

(1)



(2)



[解答欄]

(1)	(2)
-----	-----

8 (配点：6点)

2つの自然数があり、その和は40である。また、大きい方の数を小さい方の数で割ると、商が3で余りが4となる。2つの自然数を求めよ。

[解答欄]

--

9

(配点：2点)

 $6a^2b^2 \div [\quad] = 4ab$ について $[\quad]$ の中に入る式を求めよ。

[解答欄]

--

10

(配点：3×4点)

2けたの自然数に、その自然数の一の位の数の9倍をたすと、10の倍数になる。このわけを次のように説明した。①～④にあてはまるものを入れよ。

(説明)

2けたの自然数の十の位の数を x ，一の位の数を y とすると、

2けたの自然数は (①) と表され、

一の数の9倍は (②) と表される。

したがって、それらの和は、 $(①) + (②) = (③) = 10 (④)$ となる。(④) は整数だから、 $10 (④)$ は10の倍数である

したがって、2けたの自然数に、その自然数の一の位の数の9倍をたすと、10の倍数になる。

[解答欄]

①	②	③
④		

11 (配点：6点)

ある商店では、昨日は商品 A と B が合わせて 400 個売れた。今日は昨日と比べて、A は 10% 少なく、B は 20% 多く売れて、A, B 合わせて 32 個多く売れた。商品 A, B の昨日の売れた個数をそれぞれ求めよ。

[解答欄]